Automatización de técnicas pasivas y activas

Javier Montalvo



Índice

1-2---------Introducción e índice

3----------Introducción de la idea

4-7---------Funcionalidades activas y pasivas

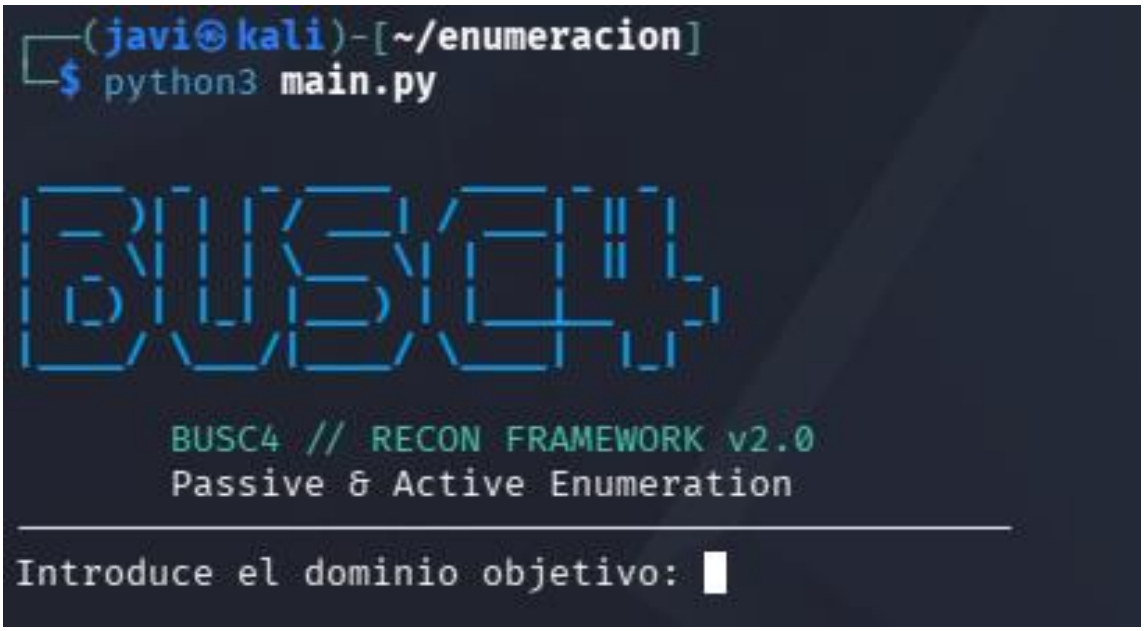
7---------- Seguridad ética y aspectos legales y Conclusiones y posibles mejoras

1-Introducción de la idea

BUSC4 es una herramienta desarrollada en Python cuyo objetivo es facilitar el reconocimiento y la enumeración de dominios web mediante técnicas pasivas y activas. Cuenta con una interfaz de terminal que permite seleccionar las herramientas individualmente o ejecutar un reconocimiento completo

El objetivo principal es desarrollar una herramienta modular que permita recopilar información sobre dominios web. Para ello, se utilizan herramientas como WHOIS, Wayback Machine, Google Dorking, DIG y NSLOOKUP, además de técnicas de fingerprinting HTTP

El proyecto se centra en el reconocimiento básico de dominios y servidores web. BUSC4 permite realizar consultas DNS, consultar información histórica y obtener datos públicos, pero no sustituye a herramientas profesionales de auditoría. Las pruebas activas deben realizarse únicamente sobre sistemas propios o con autorización



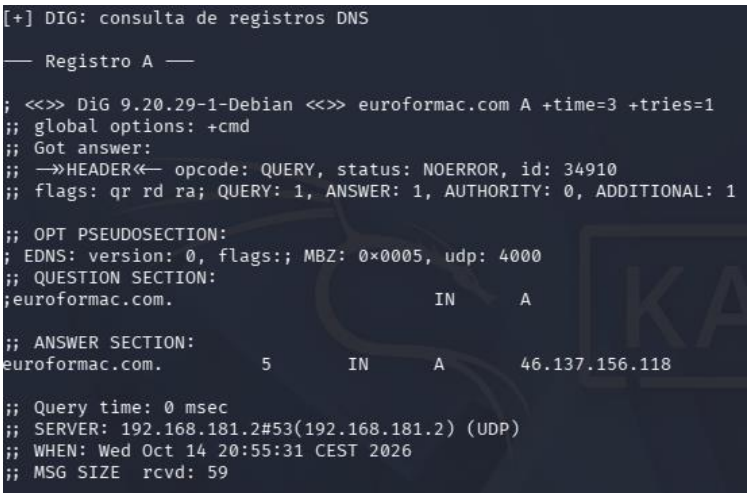
2-Funcionalidades activas y pasivas

2.1 Apartado funcionalidad activa

La enumeración activa crea consultas directamente contra el dominio objetivo para obtener información sobre su configuración DNS y su servidor web, estas técnicas generan tráfico hacia el sistema analizado

incluye tres funcionalidades principales:

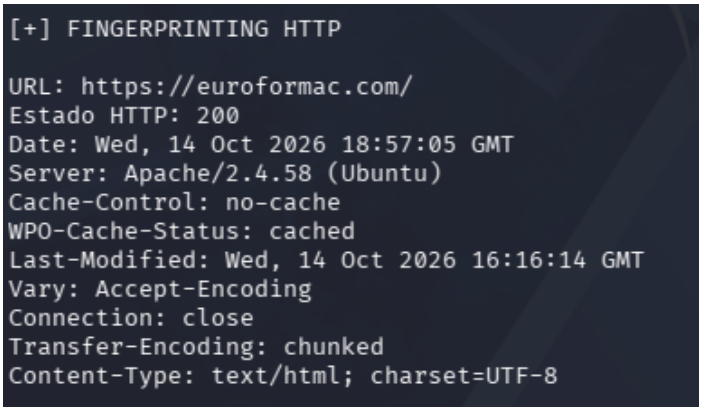
-DIG: permite consultar distintos registros DNS del dominio, como direcciones IP servidores de correo, servidores de nombres y registros de texto



- NSLOOKUP: permite resolver nombres de dominio y obtener información sobre las direcciones IP asociadas



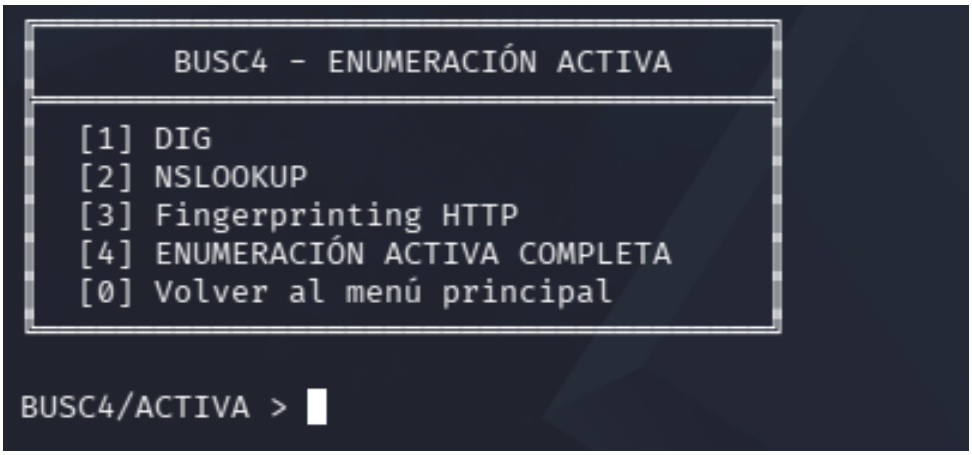
- Fingerprinting HTTP: realiza una petición al servidor web para obtener información como el código de estado HTTP y las cabeceras de respuesta



Además, BUSC4 dispone de una opción de enumeración activa completa, que ejecuta las tres funcionalidades consecutivamente. También permite seleccionar cada una de forma individual desde el menú

Los resultados se muestran en la terminal y se guardan en la carpeta resultados, facilitando su consulta y análisis posterior

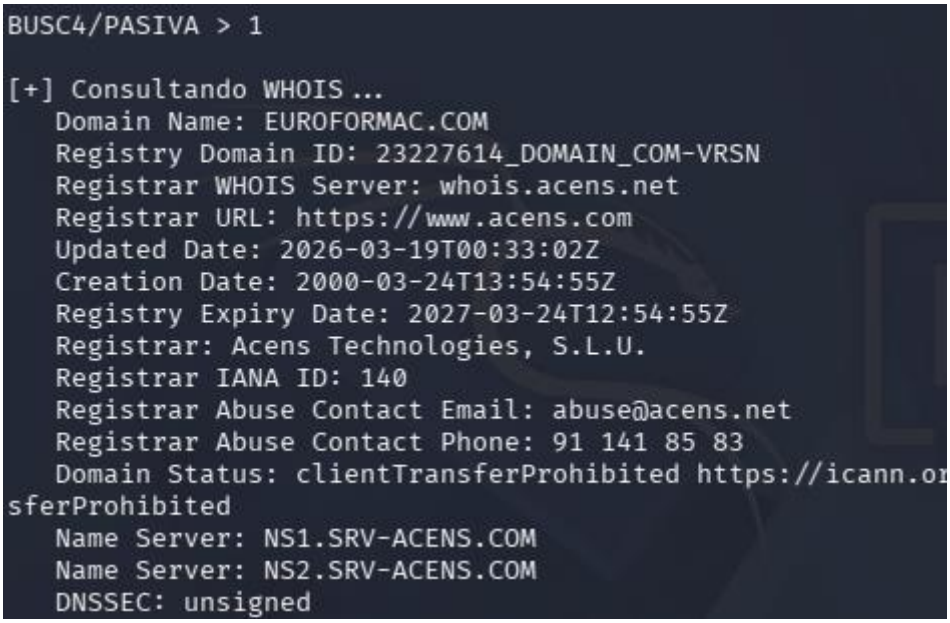
El objetivo de este módulo es conocer mejor la infraestructura DNS y web de un dominio, siempre realizando las pruebas sobre sistemas propios o con autorización previa



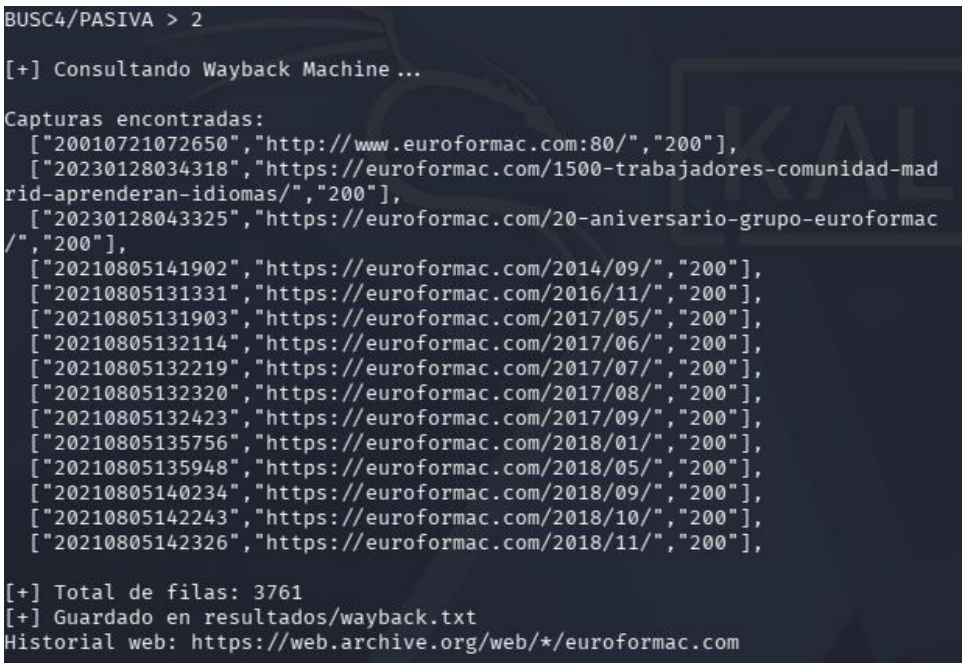
2.2 Apartado funcionalidad pasiva

La enumeración pasiva a diferencia de la activa, no crea directamente tráfico de red ya que solo busca información de la URL en páginas como WayBackMachine, solicitudes del servidor WhoIS o googleDorking.

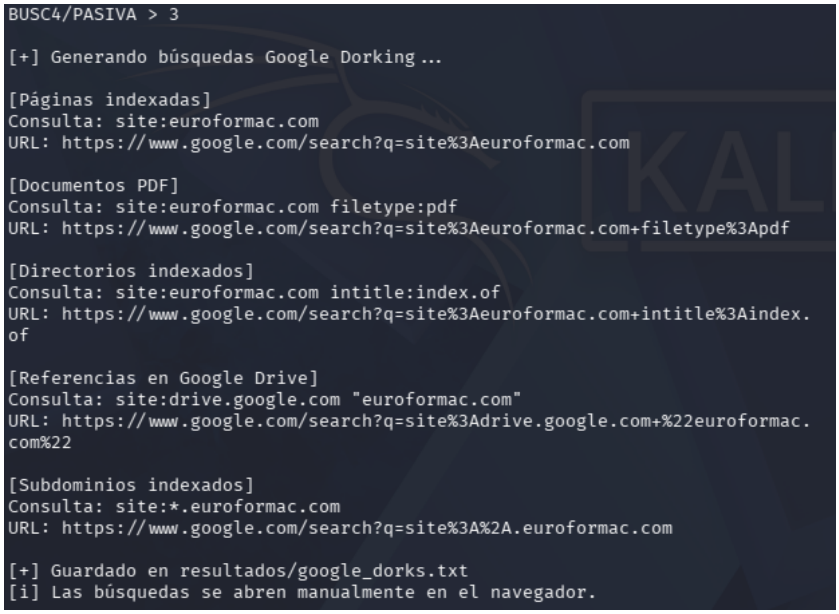
-WhoIS



-WayBackMachine, proporciona las urls de las snapshots de la página para poder ver formatos anteriores, para poder comparar las versiones y vr cambios que han hecho en dicha página



- Google Dorking: utiliza operadores de búsqueda avanzada de Google para localizar páginas indexadas, documentos PDF y otros contenidos públicos relacionados con un dominio



3-Seguridad ética y aspectos legales

BUSC4 debe utilizarse únicamente en dominios propios o sistemas para los que se disponga de autorización. La enumeración pasiva recopila información de fuentes públicas, mientras que la activa realiza consultas directas que generan tráfico hacia el objetivo. La información obtenida debe tratarse de forma responsable, evitando divulgar datos sensibles o utilizar los resultados con fines no autorizados

4- Conclusiones y posibles mejoras

La herramienta permite centralizar técnicas de reconocimiento pasivo y activo mediante una interfaz modular hecha en Python. La herramienta facilita la ejecución individual o completa de las técnicas y guarda los resultados para su posterior análisis. Como mejoras futuras, se propone integrar herramientas como Shodan, Sublist3r, Amass y Wappalyzer, además de incorporar la generación automática de informes en HTML o PDF.